【同等学力-计算机-真题拆解】
组合数学-线性常系数递推关系

一、线性常系数递推关系核心知识点

线性常系数递推关系是组合数学中求解“序列规律”问题的核心工具，广泛应用于计数、概率、算法复杂度分析等场景。在同等学力申硕计算机专业组合数学真题中，该考点主要围绕“齐次递推关系”与“非齐次递推关系”的求解展开，题型固定且解题逻辑统一。本文结合 2012-2023 年真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解线性常系数递推关系的应用方法。

1. 基本定义与分类

线性常系数递推关系的一般形式为：
对于序列$\{a_n\}$，满足$a_n + c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} \cdots + c_ka_{n-k} = f(n)$，其中$c_1, c_2 \cdots c_k$ 为常数（$c_k \neq 0$），f(n)为非齐次项。
根据非齐次项 f(n)是否为 0，分为两类：

- **齐次递推关系：**f(n) = 0，即$a_n + c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} \cdots + c_ka_{n-k} = 0$；
- **非齐次递推关系：**f(n) ≠ 0，如 f(n) = 2（常数）、f(n) = 3^n（指数函数）等。

2. 齐次递推关系求解步骤

齐次递推关系的解由“特征方程”决定，核心是通过特征根的类型（无重根、有重根）确定通解形式，再结合初始条件求系数。
（1）无重根情况（高频考点）
以二阶齐次递推关系$a_n + c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} = 0$为例：

- **写特征方程：**将a_n替换为r^n，得$r^2 + c_1r + c_2 = 0$ ；
- **求特征根：**解特征方程，若得到两个不同的实根r_1和r_2 ；
- **写通解：**通解形式为$a_n = A \cdot r_1^n + B \cdot r_2^n$（A,B 为待定系数）；
- **定系数：**代入初始条件（如a_0, a_1），解方程组求出 A,B。

（2）有重根情况（低频考点）
若特征方程有二重根 r，则通解形式为$a_n = (A + Bn) \cdot r^n$，后续步骤与无重根一致。

3. 非齐次递推关系求解步骤

淘宝店 KandaCode辉文档源码库 原创

非齐次递推关系的解 = 对应的齐次递推关系的通解 + 非齐次递推关系的一个特解，即$a_n = \overline{a_n} + a_n^*$，其中：

- $\overline{a_n}$：齐次递推关系的通解（求解方法同上）；
- a_n^*：非齐次递推关系的特解（需根据非齐次项 f(n)的形式假设，常见形式如下表）。

常见非齐次项与特解假设

非齐次项 f(n)形式	特解a_n^*假设（需结合特征根判断）
常数（如 f(n) = C）	若 1 不是特征根，设a_n^* = A（常数）； 若 1 是特征根，设a_n^* = An
一次多项式（如 f(n) = Cn）	若 1 不是特征根，设a_n^* = An + B； 若 1 是特征根，设a_n^* = An^2 + Bn
指数函数（如 f(n) = C·k^n）	若 k 不是特征根，设a_n^* = A·k^n； 若 k 是特征根，设a_n^* = An·k^n

4. 核心解题逻辑

无论是齐次还是非齐次递推关系，求解均遵循“三步法”：

- **(1)判断类型：**确定递推关系是齐次还是非齐次，明确特征方程形式与特解假设；
- **(2)求通解：**齐次递推关系通过特征根求通解，非齐次递推关系需额外求特解并与齐次通解相加；
- **(3)定系数：**代入初始条件（如a_0, a_1, a_2），解方程组求出通解中的待定系数，得到最终解。

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——一阶非齐次递推关系

题目：设数列{a_n}满足递推关系$a_n = a_{n-1} + 2$，且初始条件a_1 = 1，求a_n的表达式。

解析：

步骤 1：判断类型与转化：

递推关系可改写为$a_n - a_{n-1} = 2$，属于**一阶非齐次递推关系：**

- **齐次部分：**$a_n - a_{n-1} = 0$；
- **非齐次项：**f(n) = 2（常数）。

步骤 2：求齐次通解$\overline{a_n}$：

(1). 齐次递推关系的特征方程：r − 1 = 0，解得特征根 r = 1；

(2). 齐次通解形式：因特征根为单根，通解为$\overline{a_n}$ = A·1^n = A（A 为待定系数）。

步骤 3：求非齐次特解a_n^*：

淘宝店：PandaCode辉文程源码库，原创

非齐次项 f(n) = 2（常数），且 1 是特征根（需避免特解与齐次通解重复），故设特解为a_n^* = An（一次多项式）。
将a_n^* = An 代入原递推关系$a_n = a_{n-1} + 2$：
得 An = A(n－1) + 2，解得 A = 2。
因此，特解为a_n^* = 2n。
步骤 4：求非齐次通解并定系数：
非齐次通解为$a_n = \overline{a_n} + a_n^*$ = A + 2n。
代入初始条件a_1 = 1：1 = A + 2 × 1，解得 A = -1。
答案：a_n = 2n － 1。

【2014 年真题】——一阶非齐次递推关系

题目：设数列{a_n}满足递推关系a_n = 3a_{n-1} + 1，且初始条件a_1 = 2，求a_n的精确表达式。
解析：
步骤 1：判断类型与转化：
递推关系为a_n － 3a_{n-1} = 1，属于一阶非齐次递推关系：
- **齐次部分：**a_n － 3a_{n-1} = 0；
- **非齐次项：**f(n) = 1（常数）。

步骤 2：求齐次通解$\overline{a_n}$：
(1). 特征方程：r － 3 = 0，解得特征根 r = 3；
(2). 齐次通解：$\overline{a_n}$ = A·3^n（A 为待定系数）。
步骤 3：求非齐次特解a_n^*：
非齐次项 f(n) = 1（常数），且 1 不是特征根（特征根为 3），故设特解为a_n^* = B（常数）。
将a_n^* = B 代入原递推关系a_n = 3a_{n-1} + 1：
得 B = 3B + 1，解得 B = $-\frac{1}{2}$。
因此，特解为$a_n^* = -\frac{1}{2}$。
步骤 4：定系数求最终解：
非齐次通解为$a_n = \overline{a_n} + a_n^*$ = $A \cdot 3^n - \frac{1}{2}$。
代入初始条件a_1 = 2：2 = $A \cdot 3^1 - \frac{1}{2}$，解得 A = $\frac{5}{6}$。
答案：$a_n = \frac{5}{6} \cdot 3^n - \frac{1}{2}$。

【2018 年真题】——二阶齐次递推关系

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

题目：求满足递推关系$h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$的序列$\{h_n\}$表达式，初始条件为$h_0 = 1$，$h_1 = -2$。

解析：

步骤 1：判断类型与写特征方程：

递推关系可改写为$h_n - 5h_{n-1} + 6h_{n-2} = 0$，属于二阶齐次递推关系（无重根）。

特征方程：$r^2 - 5r + 6 = 0$。

步骤 2：求特征根：

解特征方程$r^2 - 5r + 6 = 0$，因式分解得$(r-2)(r-3) = 0$，故特征根$r_1 = 2$，$r_2 = 3$（无重根）。

步骤 3：写齐次通解并定系数：

齐次通解形式为$h_n = A \cdot 2^n + B \cdot 3^n$（A,B 为待定系数）。

代入初始条件：

- 当 n=0 时，$h_0 = 1 = A \cdot 2^0 + B \cdot 3^0$，即 $A + B = 1$；
- 当 n=1 时，$h_1 = -2 = A \cdot 2^1 + B \cdot 3^1$，即 $2A + 3B = -2$。

解方程组：$\begin{cases} A + B = 1 \\ 2A + 3B = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5 \\ B = -4 \end{cases}$

答案：$h_n = 5 \cdot 2^n - 4 \cdot 3^n$。

三、解题思路总结与高频考点

1. 核心规律提炼

从真题解析可发现，线性常系数递推关系的求解具有“模板化”特点，核心规律如下：

- **齐次递推关系：**重点是**“特征方程→特征根→通解→定系数”**，无重根情况占真题 90%以上，需熟练掌握二阶、三阶递推关系的特征方程求解；
- **非齐次递推关系：**关键是**“齐次通解 + 特解”**，特解的假设需严格匹配非齐次项形式（如常数项对应常数特解，指数项对应指数特解），且需判断“特解是否与齐次通解重复”（如特征根为 1 时，常数特解需升级为一次多项式）；
- **初始条件应用：**无论齐次还是非齐次，最终均需通过初始条件（如a_0, a_1）解方程组求待定系数，需注意初始条件的个数与递推关系的阶数一致（如二阶递推关系需 2 个初始条件）。

2. 高频考点与易错点提醒

- **特征方程符号问题：**写特征方程时需注意递推关系的移项符号，如$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$需先移项为$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0$，再写特征方程$r^2 - 5r + 6 = 0$，遗漏负号会导致特征根错误；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **特解假设升级：**当非齐次项对应的形式与齐次通解重复时，需对特解进行“升级”（如常数特解升级为一次多项式，一次多项式升级为二次多项式），例如 2012 年真题中，特征根为 1，非齐次项为常数 2，故特解设为 An 而非 A；
- **高阶递推关系简化：**三阶及以上齐次递推关系的特征方程可通过因式分解（如提取公因式、分组分解）求解，无需使用求根公式，例如 2018 年三阶真题通过分组分解快速得到特征根。

通过以上拆解可见，线性常系数递推关系的真题解法逻辑清晰，只要掌握“类型判断→通解求解→系数确定”的三步法，结合特征方程与特解假设的核心规则，即可高效应对此类问题。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创